STEAM-набір SmartWater

laboo

Зміст

1. Перелік компонентів та інструментів 4

2. Монтаж компонентів на друковану плату 5

2.1. Підключення паяльника

2.2. Монтаж компонентів

3. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки автополиву 17

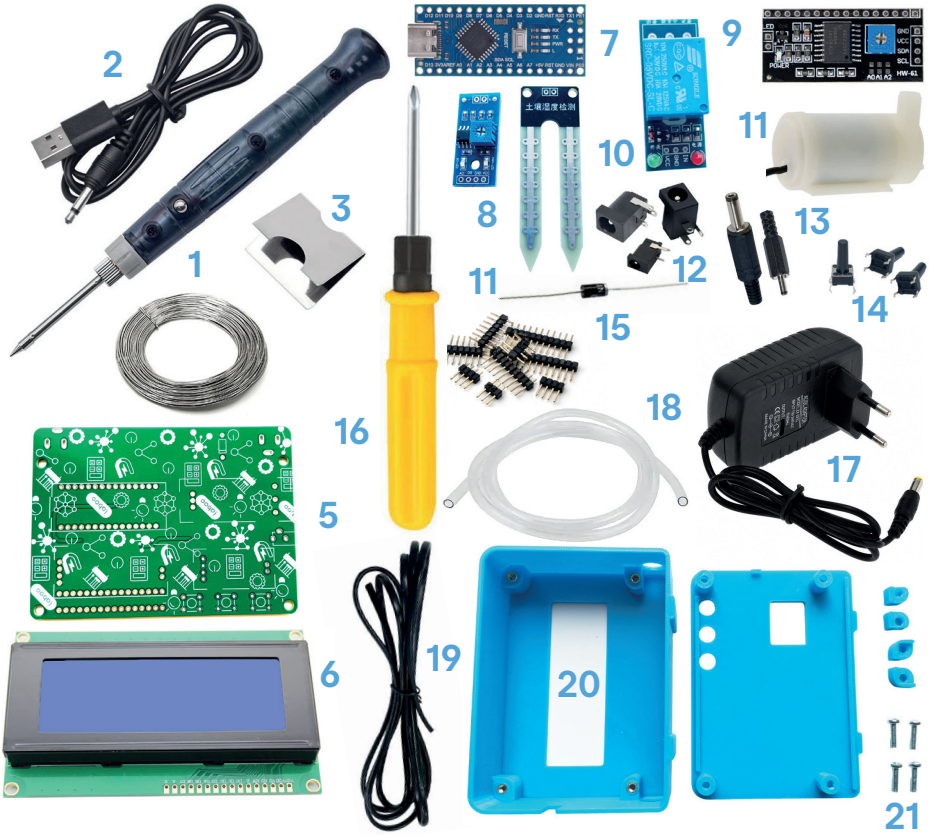
3.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE

3.2. Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера

3.3. Завантаження прошивки

4. Налаштування дисплею та збирання в корпус 22

1. Перелік компонентів та інструментів

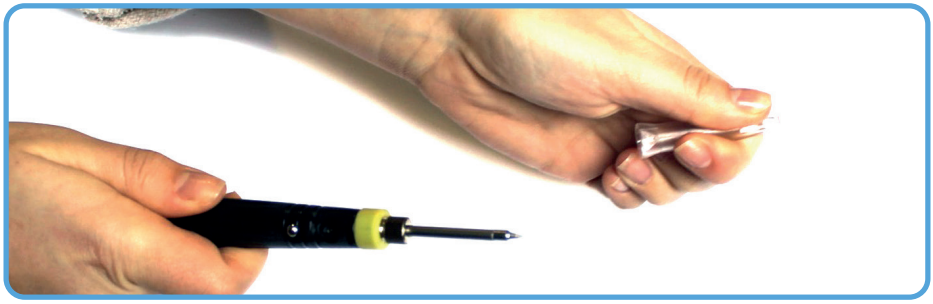


1 – Паяльник та припій
2 – Кабель для підключення паяльника
3 – Підставка для паяльника
4 – Друкована плата
5 – Рідкокристалічний дисплей
6 – Плата мікроконтролера
7 – Датчик датчик вологості ґрунту (плата + електрод)
8 – Адаптер для дисплею
9 – Модуль реле
10 – Рідинний насос
11 – Діод випрямний
12 – Роз'єми для підключення живлення, датчика вологості та рідинного насосу
13 – Штекери для підключення насосу та датчика вологості
14 – Тактові кнопки (3 шт)
15 – Штирьові з'єднувачі
16 – Викрутка
17 – Блок живлення
18 – Силіконова трубка
19 – Двожильний провід
20 – Деталі корпусу
21 – Гвинти

2. Монтаж компонентів на друковану плату

2.1 Підключення паяльника

- зніміть захисний ковпачок з жала паяльника (потягнувши його із зусиллям від себе):



- під'єднайте кабель живлення до роз'єму паяльника та підключіть його до джерела живлення (зарядний пристрій, USB-порт комп'ютера).



При підключенні до джерела живлення індикатор паяльника засвітиться червоним. Для того, щоб жало нагрівалося до потрібної температури – необхідно тримати палець на металевій кульці на ручці паяльника.



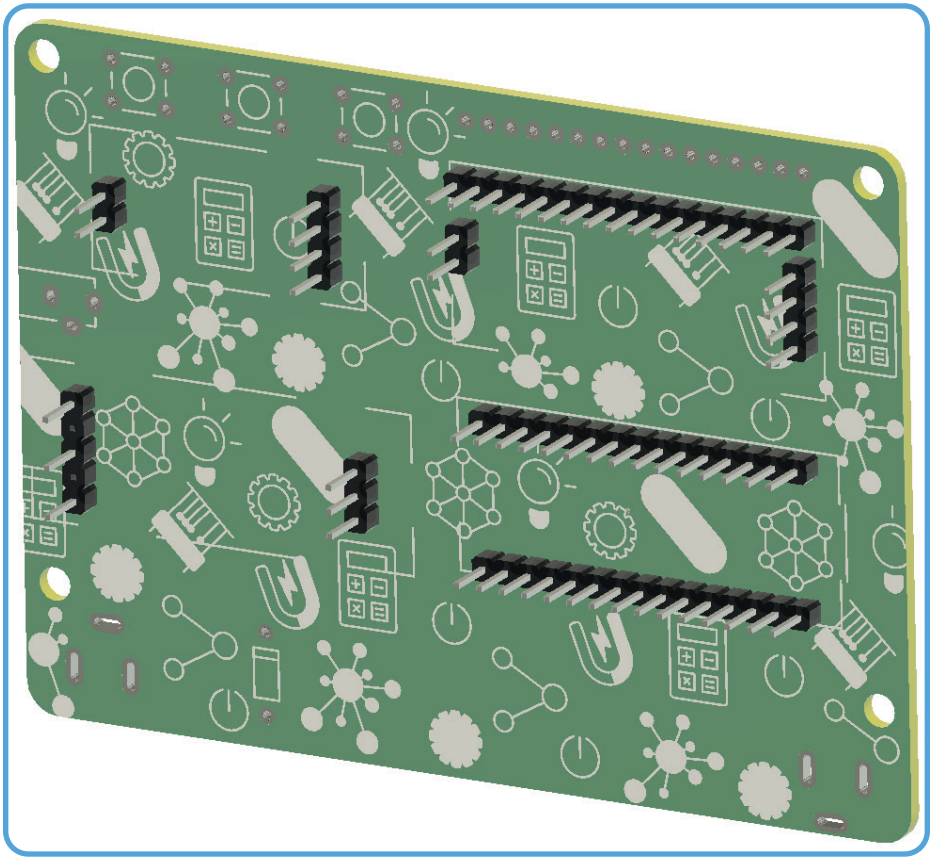
Будьте особливо обережні! Не торкайтеся жала увімкненого паяльника руками! Температура нагріву жала може досягати більше 300 градусів! Після вимкнення залиште паяльник на кілька хвилин схолонути!

Гарячий паяльник рекомендується класти на спеціальну підставку.



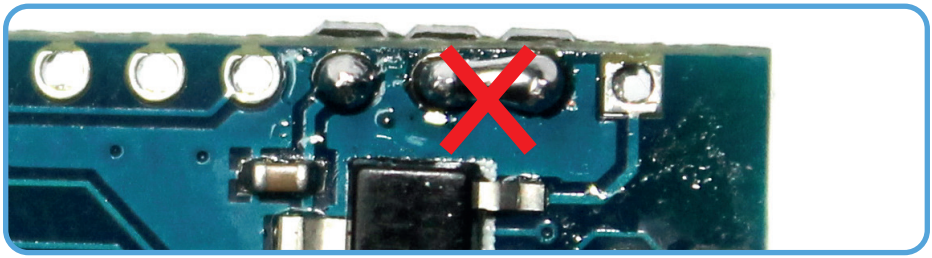
2.2 Монтаж компонентів

- візьміть друковану плату автополиву, вставте в отвори штирьові з'єднувачі в місцях, показаних на зображенні.

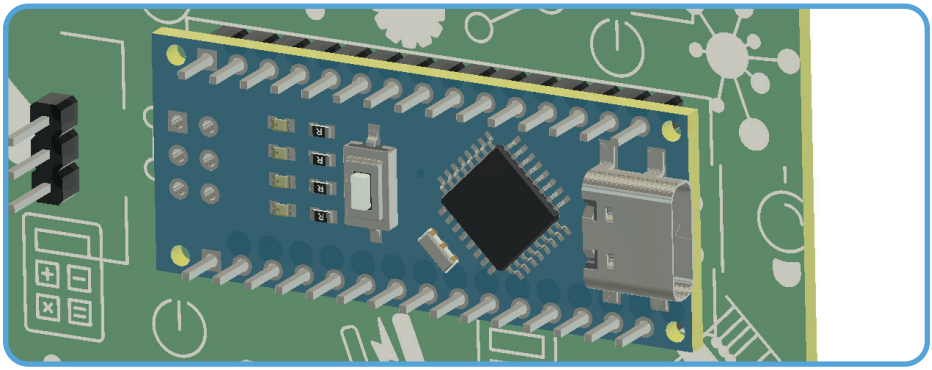


- переверніть плату на іншу сторону та запаяйте контакти (рекомендується спочатку нагріти жалом паяльника контакт з'єднувача, а тоді підносити до нього припій). Рекомендується спочатку запаяти один контакт, вирівняти перпендикулярно до плати всю гребінку з'єднувачів (за потреби), а тоді припаювати інші контакти. Слідкуйте за тим, щоб припаяні контакти не були з'єднані між собою!

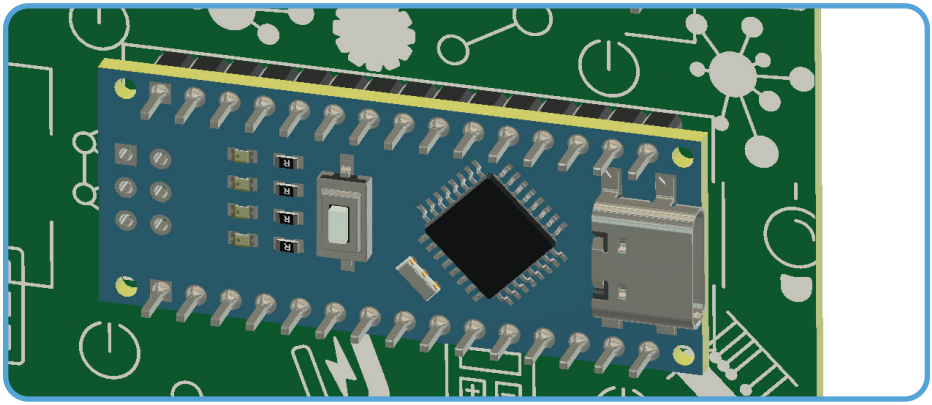




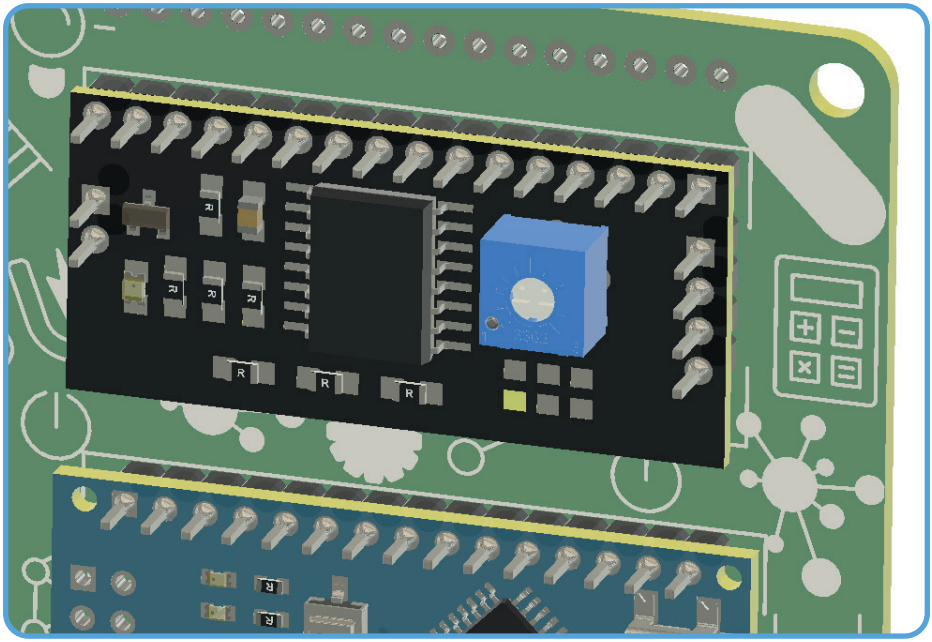
- встановіть на монтажну плату (згідно місця розміщення та отворів) плату мікроконтролера;



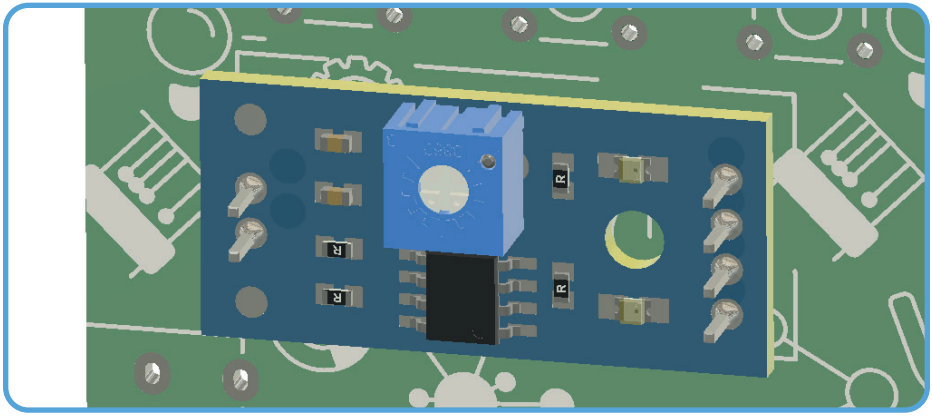
- запаяйте штирьові зєднувачі до плати мікроконтролера;



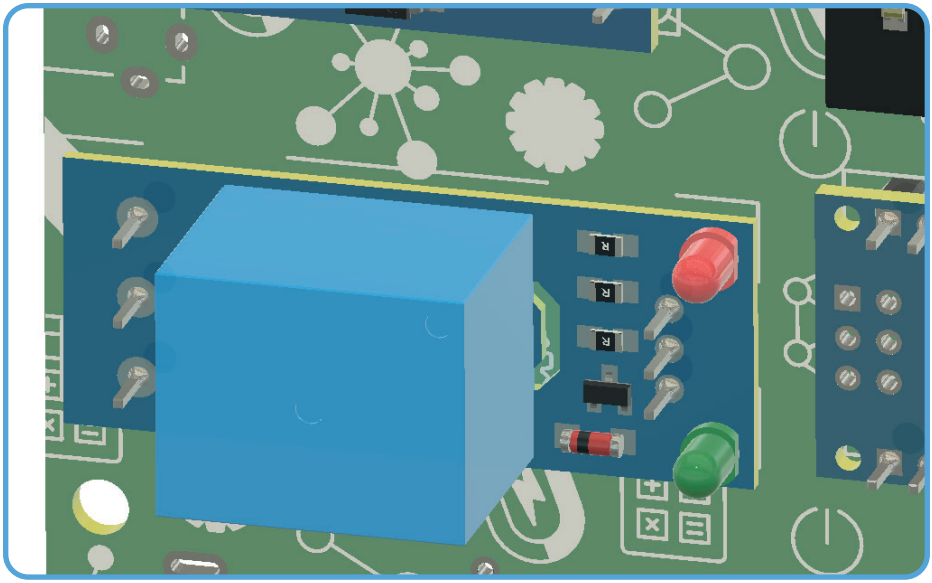
- встановіть та припаяйте адаптер дисплею (над платою мікроконтролера);



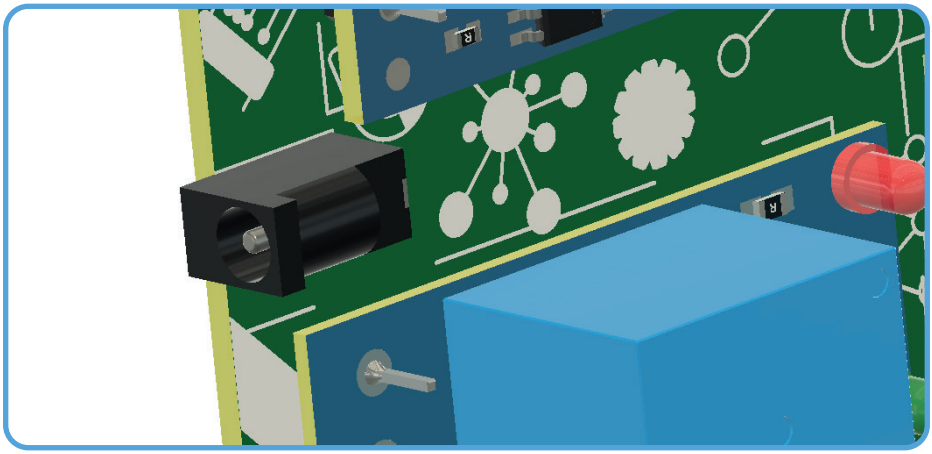
- встановіть та запаяйте плату датчика вологості ґрунту (біля адаптера дисплею). Для встановлення можливо потрібно буде трохи відігнути штирьові контакти;



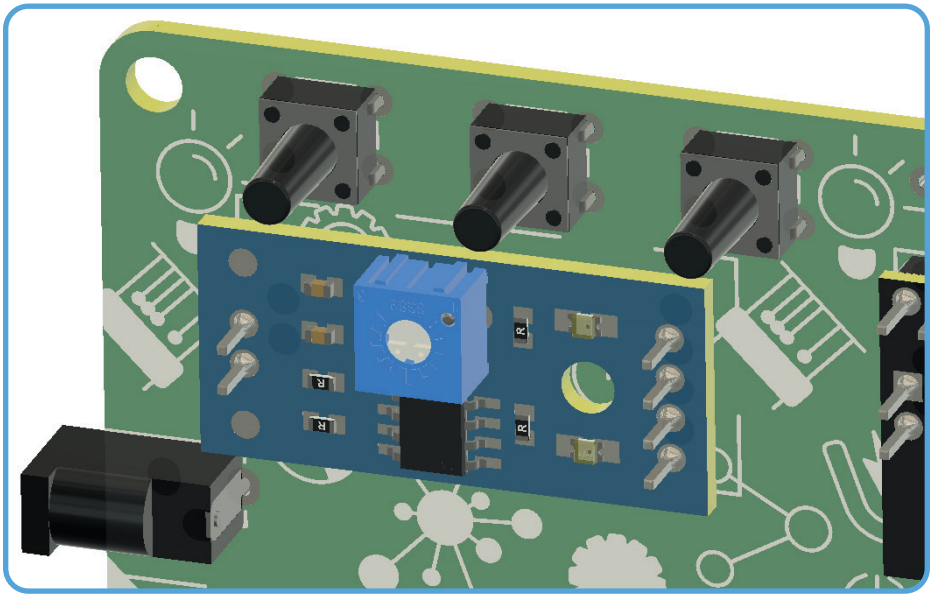
- встановіть та запаяйте модуль електромеханічного реле (біля плати мікроконтролера);



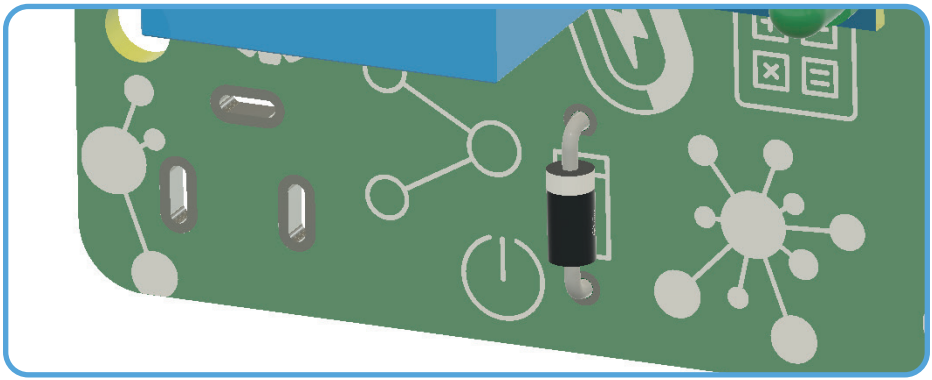
- встановіть та запаяйте зі зворотної сторони гніздо для підключення електрода датчика вологості ґрунту (найменше гніздо);



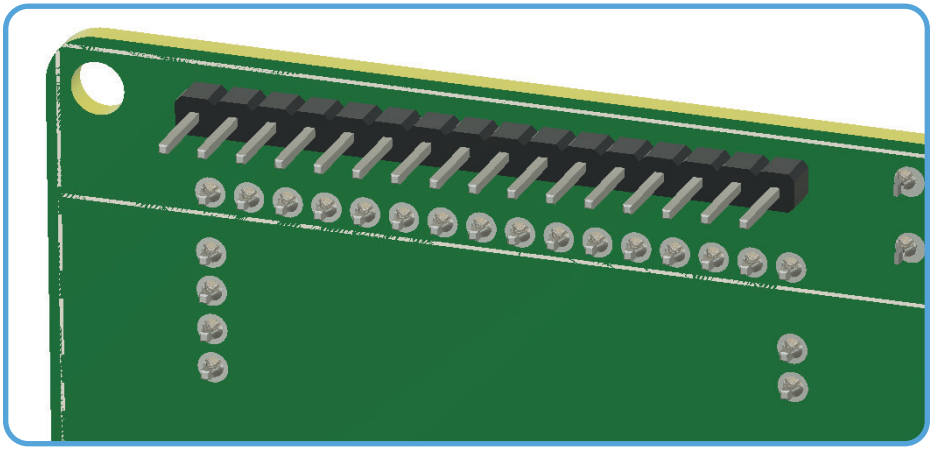
- встановіть та запаяйте зі зворотної сторони плати тактові кнопки (над платою датчика);



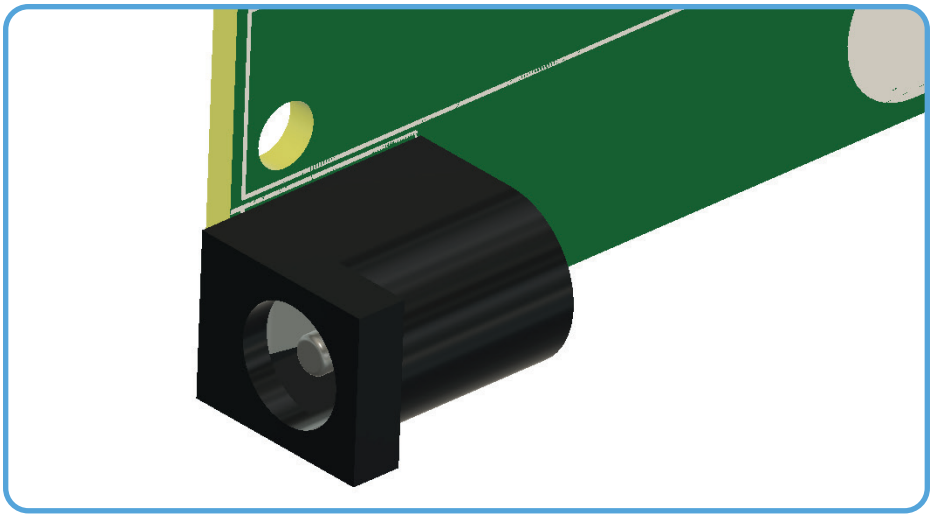
- встановіть на плату діод та запаяйте зі зворотної сторони плати (на нижній частині плати). Зверніть увагу на позначку (біле кільце) – діод має розміщуватись тою стороною, як це вказано на платі. Зайві частини ніжок потрібно відрізати (відкусити);



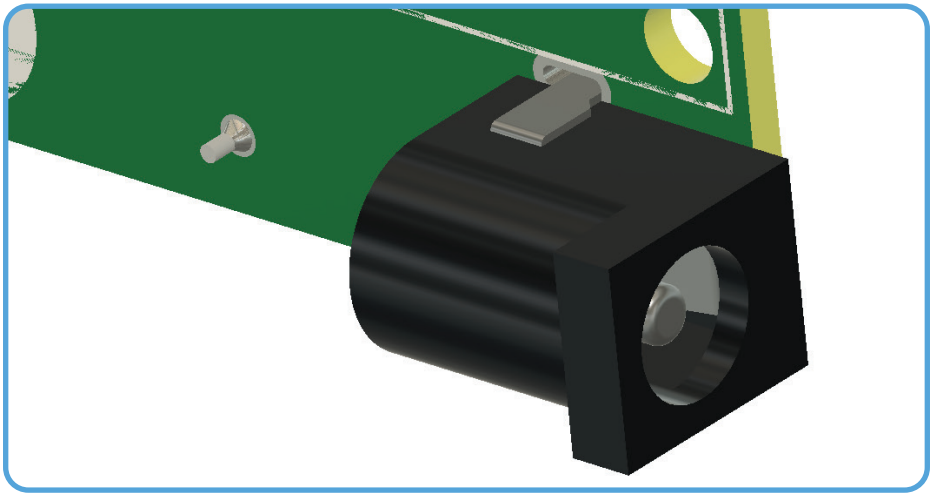
- переверніть друковану плату та встановіть штирьові з'єднувачі для дисплею. Запаяйте їх зі зворотної сторони плати;



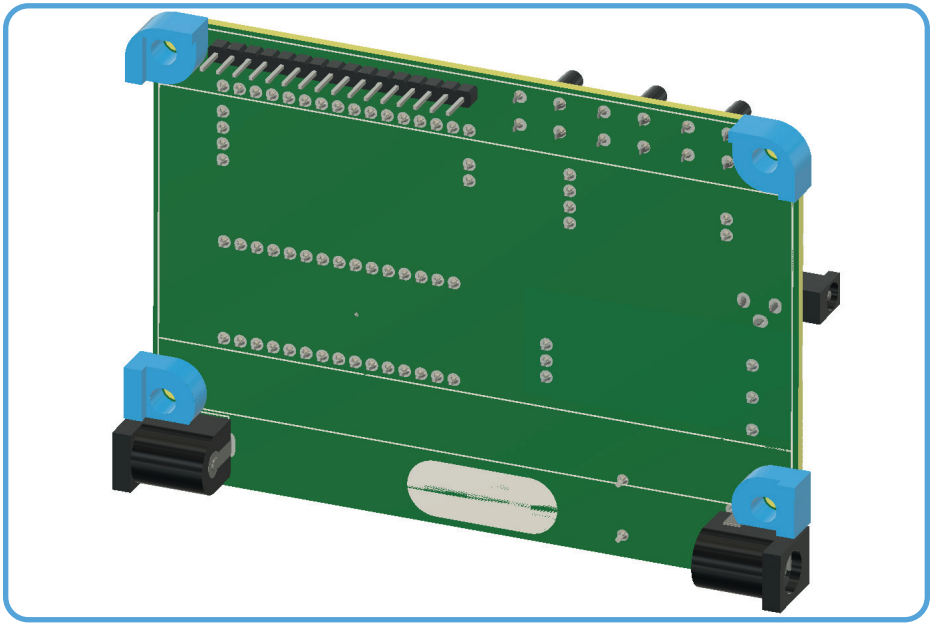
- встановіть на плату гніздо живлення DC 5.5x2.1 та запаяйте з іншої сторони плати. Для живлення використовується роз'єм, в якому центральний контакт має менший діаметр (тонший);

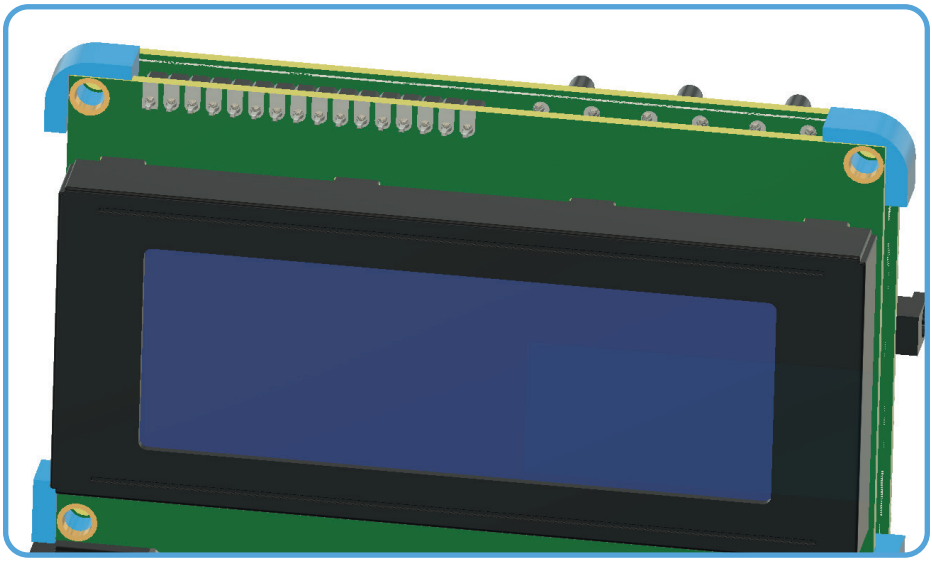


- встановіть на плату гніздо DC 5.5x2.5 для підключення рідинної помпи та запаяйте з іншої сторони плати;

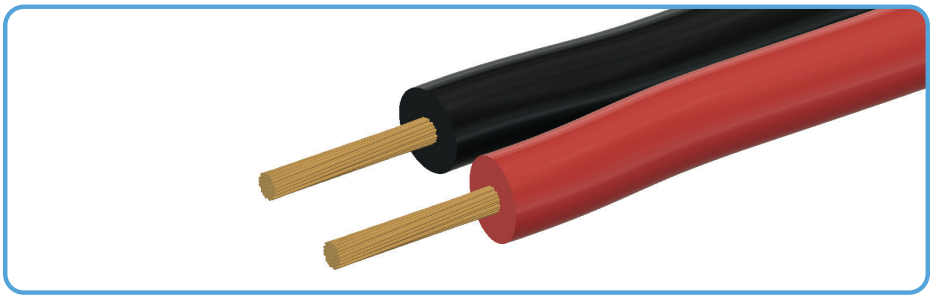


- розмістіть на отворах плати пластикові проставки корпусу та встановіть на них зверху дисплей, щільно прижавши проставки. Запаяйте контакти дисплею.

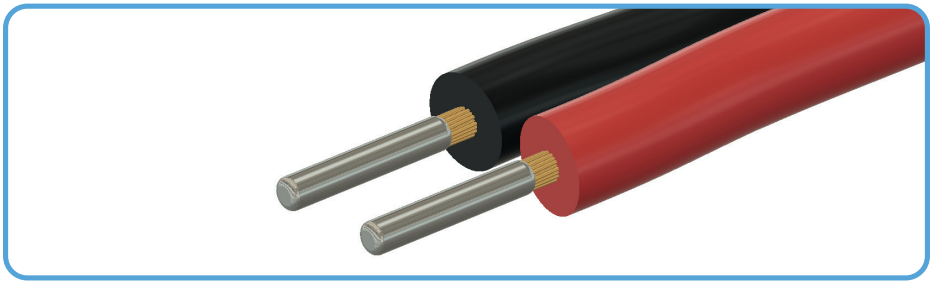




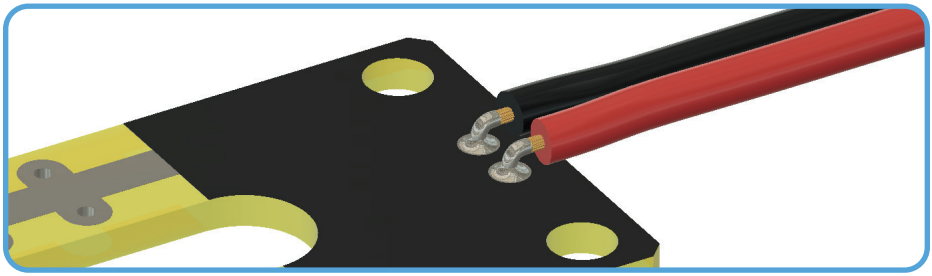
- візьміть двожильний провід, розділіть на кінцях проводи та зніміть ізоляцію.



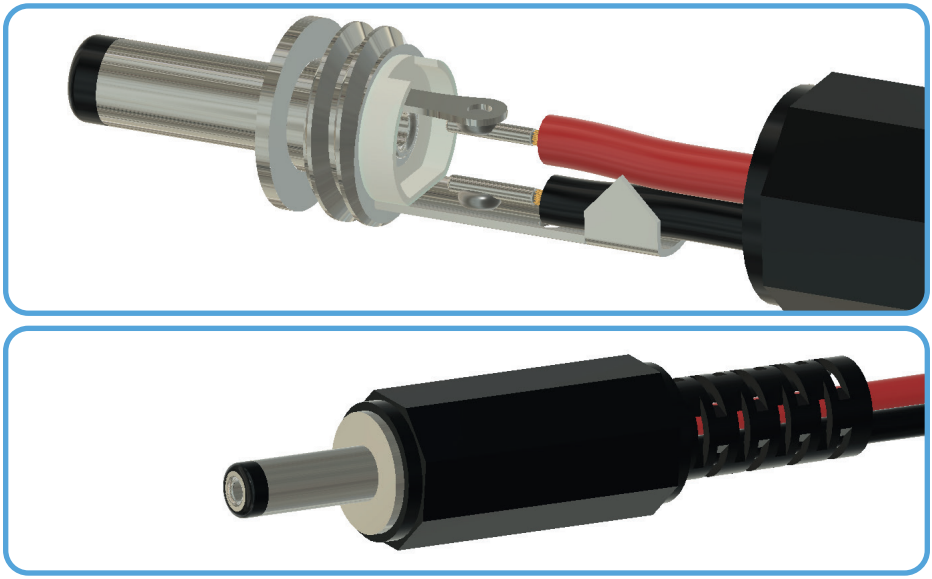
- зачищений провідник розігрійте жалом паяльника (не дуже довго, бо почне плавитись ізоляція) та піднесіть припій, він має рівномірно розтіктися по провіднику.



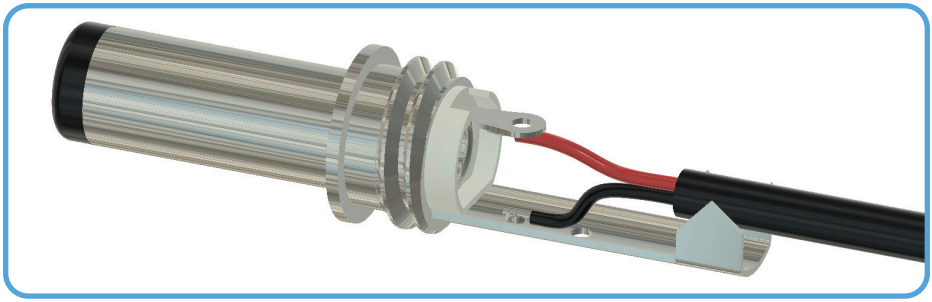
- вставте залуджені провідники в отвори плати електрода датчика вологості ґрунту та запаяйте їх.



- другий кінець провода потрібно припаяти до контактів меншого штекера. Для цього спочатку скрутіть захисний ковпачок, надягніть його на провід, після цього розігрійте контакти штекера жалом паяльника та подайте на них припій, сформувавши краплю (вона має міцно триматися на контактах). Припаяйте провідники до утворених крапель припою на контактах штекера. Після цього встановіть захисний ковпачок на місце;



- аналогічним чином припаяйте провід живлення рідинної помпи до більшого штекера. В даному випадку важливо припаяти червоний провід до коротшого контакту штекера;



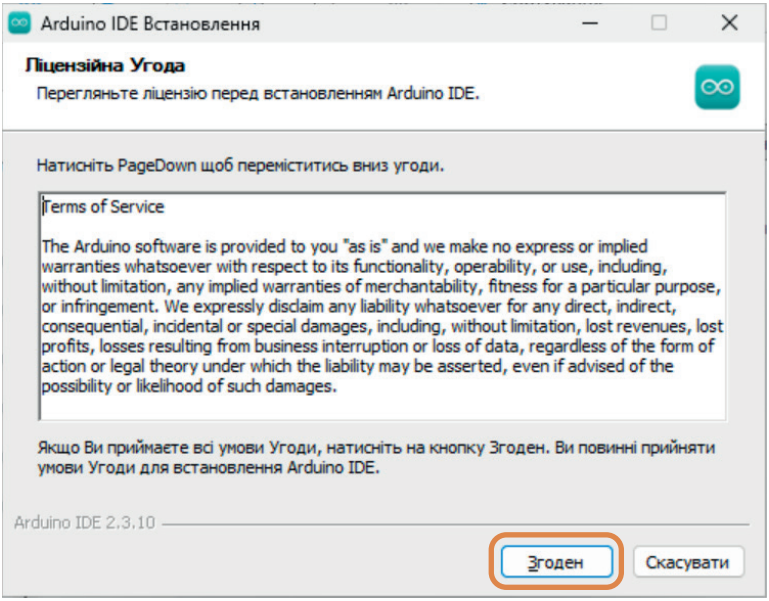
3. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки автополиву

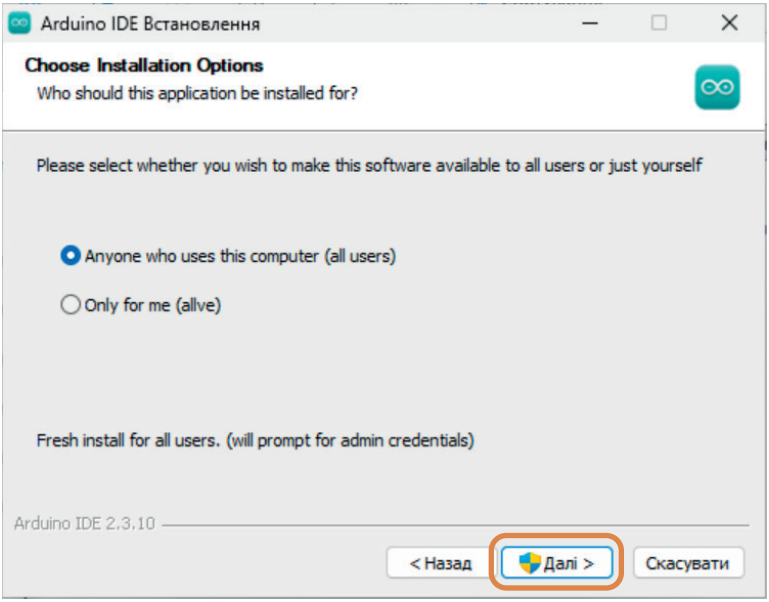
3.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE

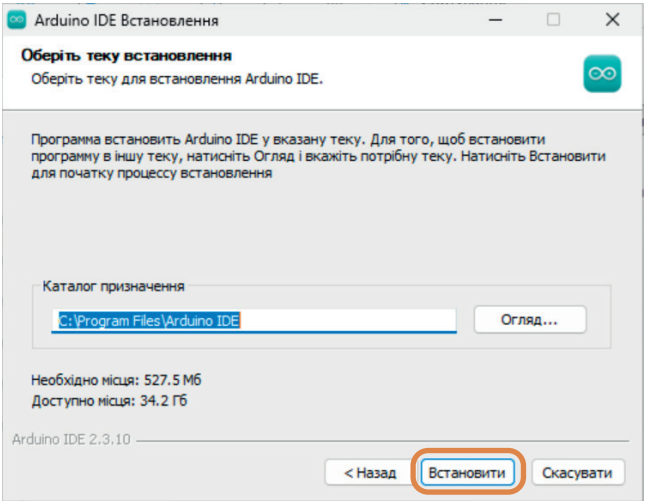
- перейдіть за посиланням (**https://www.arduino.cc/en/software**) на офіційний сайт Arduino та завантажте останню версію програмного забезпечення (виберіть пункт **Windows Win 10 and newer**) та підтвердіть завантаження натиснувши **Download**:



- запустіть завантажений інсталяційний файл **arduino-ide_2.x.yy_Windows_64bit.exe** (де 2.x.yy – версія завантаженого програмного забезпечення), погодьтеся з ліцензійними умовами (**Згоден**), підтвердіть вибір користувачів, для яких встановлюється середовище (**Далі >**) та натисніть **Встановити**.

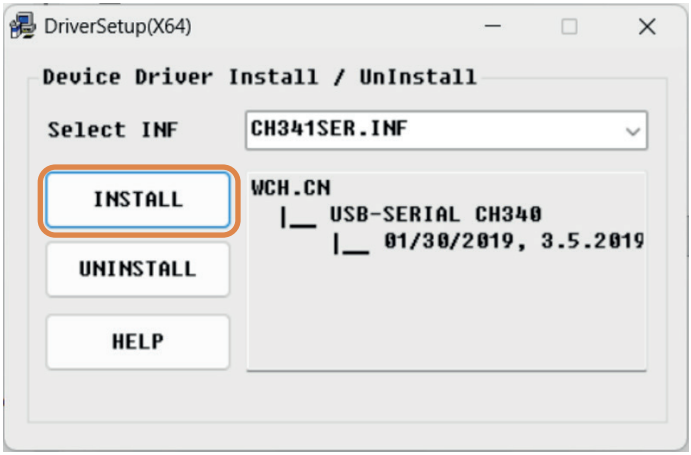

Arduino IDE Встановлення
Ліцензійна Угода
Перегляньте ліцензію перед встановленням Arduino IDE.
Натисніть PageDown щоб переміститись вниз угоди.
Terms of Service
The Arduino software is provided to you "as is" and we make no express or implied warranties whatsoever with respect to its functionality, operability, or use, including, without limitation, any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or infringement. We expressly disclaim any liability whatsoever for any direct, indirect, consequential, incidental or special damages, including, without limitation, lost revenues, lost profits, losses resulting from business interruption or loss of data, regardless of the form of action or legal theory under which the liability may be asserted, even if advised of the possibility or likelihood of such damages.
Якщо Ви приймаєте всі умови Угоди, натисніть на кнопку Згоден. Ви повинні прийняти умови Угоди для встановлення Arduino IDE.
Arduino IDE 2.3.10
Згоден
Скасувати


Arduino IDE Встановлення
Choose Installation Options
Who should this application be installed for?
Please select whether you wish to make this software available to all users or just yourself
Anyone who uses this computer (all users)
Only for me (allve)
Fresh install for all users. (will prompt for admin credentials)
Arduino IDE 2.3.10
< Назад
Далі >
Скасувати



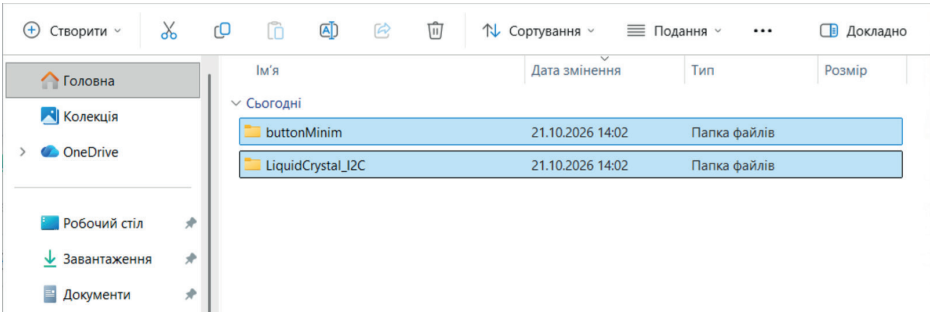
3.2 Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера

Для операційних систем нижче Windows 10 (яка все робить автоматично) потрібно встановити драйвер:
- завантажте архів за посиланням **https://github.com/mirroschool-ua/SmartWater/archive/refs/heads/main.zip**, розпакуйте його та перейдіть в каталог **drivers\CH341SER** та запустіть на виконання файл **SETUP.EXE**, натисніть **INSTALL**.

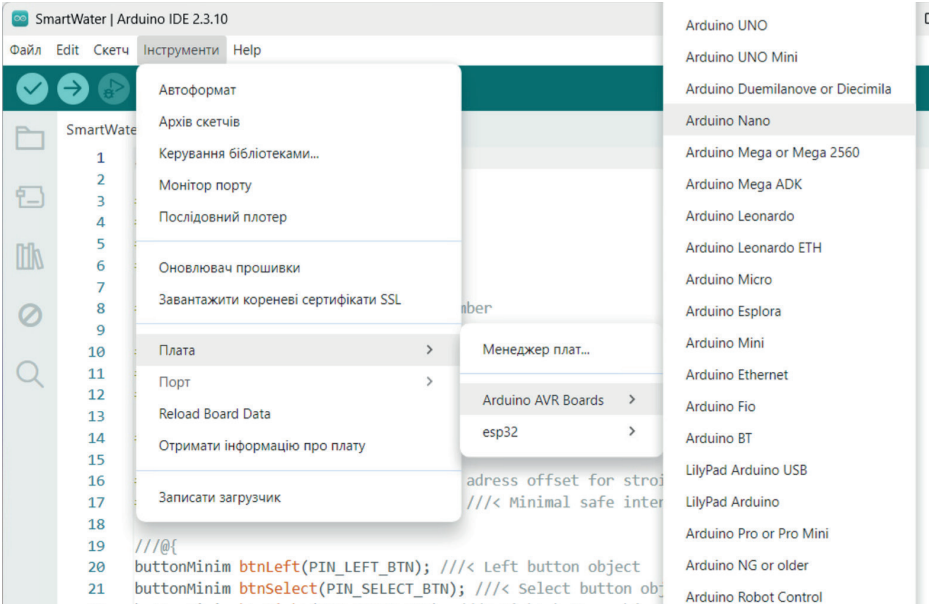


3.3. Завантаження прошивки

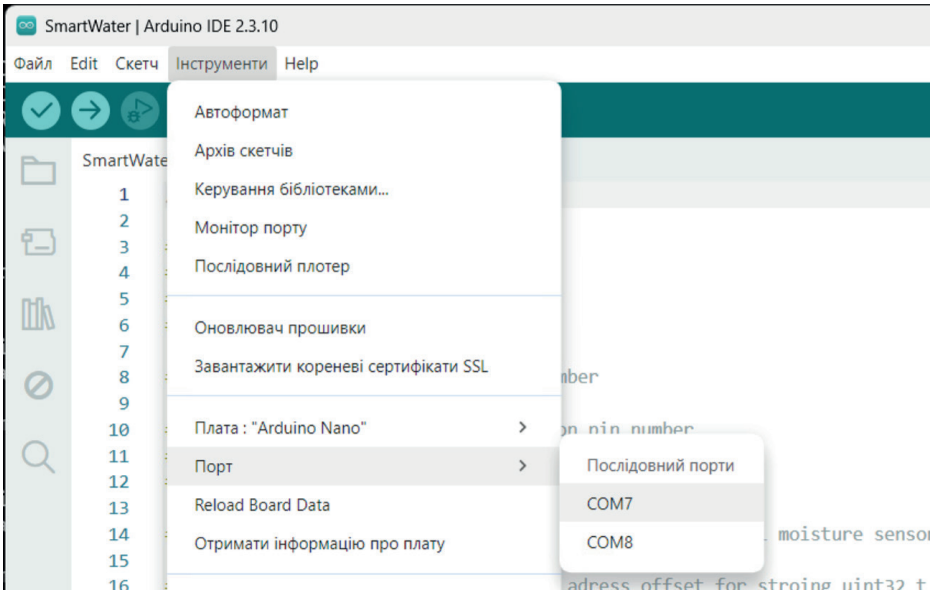
- скопіюйте бібліотеки, необхідні для роботи, з каталогу **libraries** (завантажений раніше архів) в каталог Arduino IDE (**Документи\Arduino\libraries**);



- відкрийте в середовищі Arduino IDE файл прошивки з архіву (**firmwares\SmartWater\SmartWater.ino**);
- під'єднайте плату мікроконтролера до комп'ютера за допомогою USB-кабелю;
- виберіть в списку плат **Arduino Nano**;



- виберіть порт підключення (**Інструменти – Порт**);



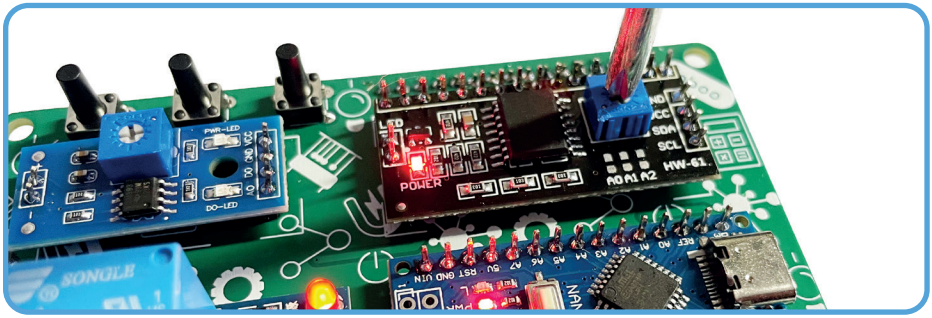
- натисніть кнопку **Завантажити** ( ), після чого відбудеться завантаження прошивки.

4. Налаштування дисплею та збирання в корпус

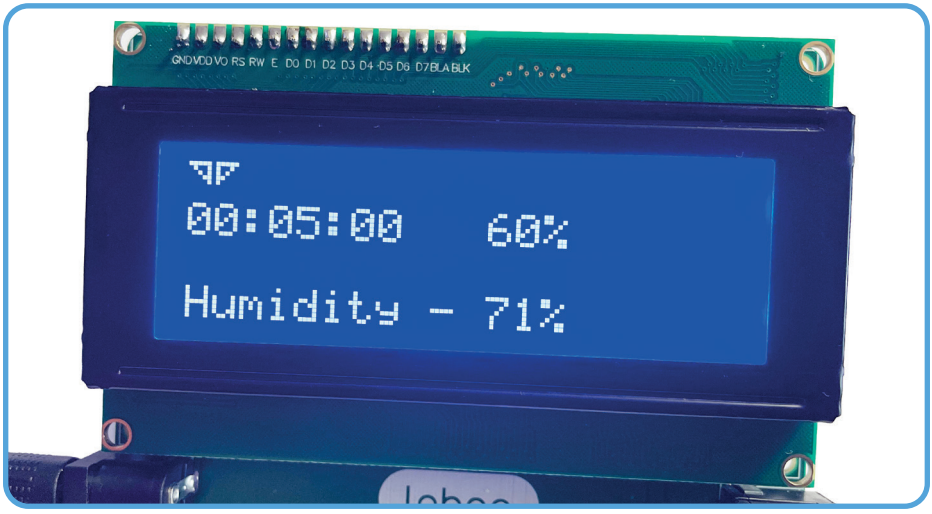
- подайте живлення на автополив (від комплектного блока живлення). При увімкненні приладу може виникнути ситуація, що на дисплеї нічого не відображається;



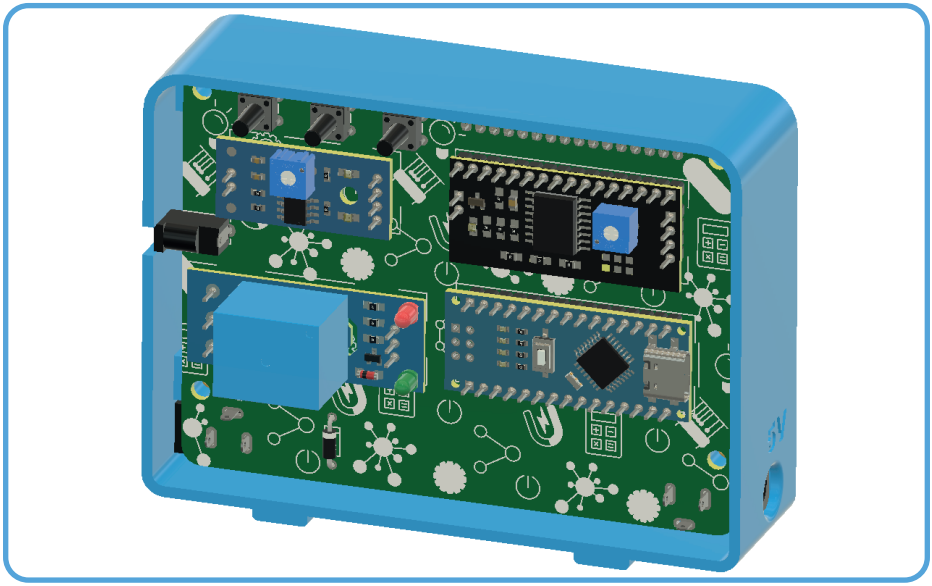
У цьому випадку потрібно відрегулювати контрастність відображуваних символів. Це можна зробити, за допомогою змінного резистора на адаптері дисплею:



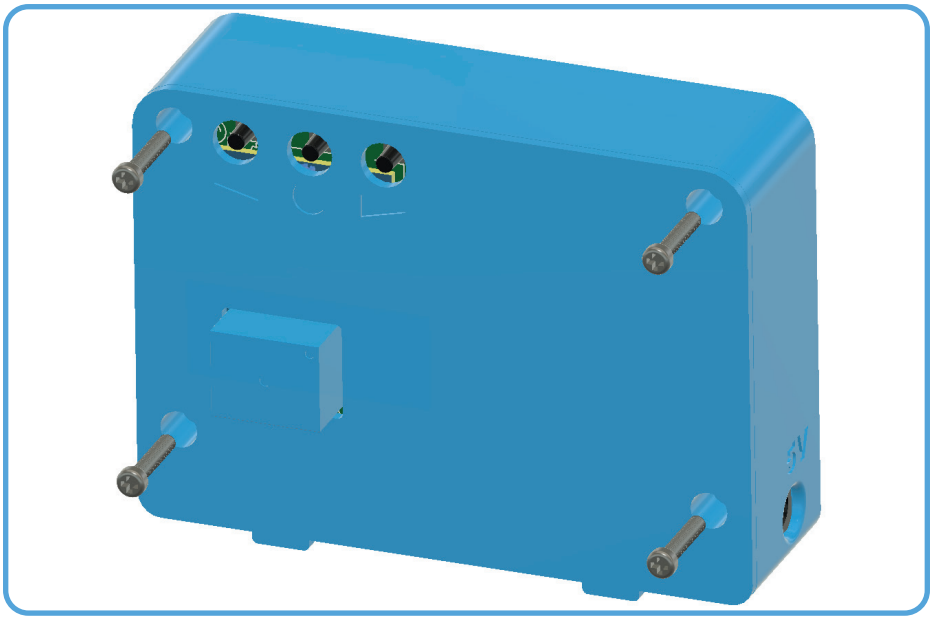
Необхідно зробити кілька обертів (в одну або іншу сторону) до отримання потрібного результату.



- встановіть готову налаштовану систему автополиву в корпус;

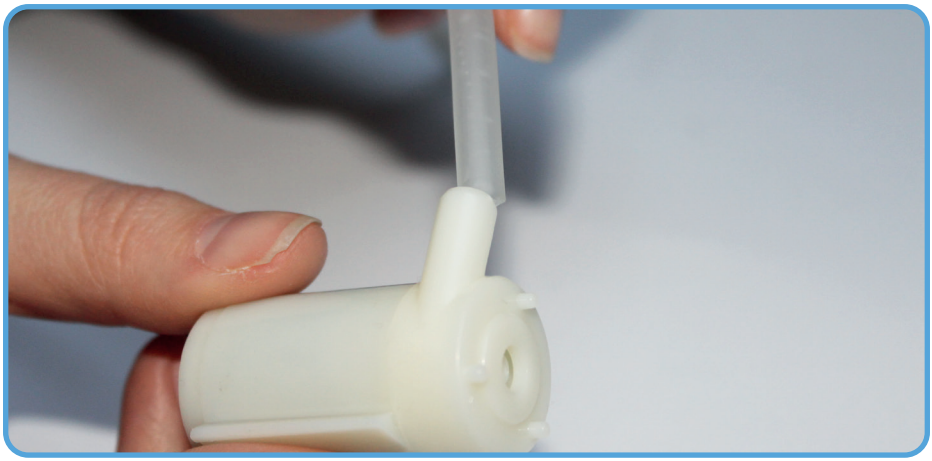


- встановіть задню кришку корпусу та зафіксуйте її гвинтами;



- одягніть на вихід помпи силіконову трубку, занурте її у воду та підключіть штекери датчика та насосу до відповідних роз'ємів;

Система автополиву готова до роботи!



info@mirroschool.com
mirroschool.com